Capsule 2 - Ajuster et interpréter

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Que signifie le coefficient de promotion?

> Une direction veut comprendre l’association entre une promotion et les ventes, sans lui attribuer automatiquement une cause.

Objectifs de la capsule

- Ajuster la régression sur les mois d’apprentissage.
- Interpréter le coefficient de promotion en dollars.
- Distinguer association conditionnelle et effet causal.

Lire le coefficient dans son contexte

- Le modèle explique les ventes par la tendance, le mois, la promotion, le prix et l’indice de confiance.
- Comparer promotion « oui » à « non », en dollars, en maintenant les autres variables fixes.
- La régression mesure une association conditionnelle.

Une association dans le cas guidé

À prix, indice, tendance et mois identiques, le coefficient estimé de promotion est d’environ 47 566 $ par mois pour « oui » par rapport à « non ».

Ce résultat est conditionnel au modèle. Il ne mesure pas nécessairement l’effet causal d’une promotion.

À retenir

Référence

promotion « oui » comparée à « non »

Unité

différence de ventes en dollars par mois

Portée

une association conditionnelle, sans effet causal établi

Production autonome 9.2

Ajustez la régression des ventes sur la tendance, le mois, la promotion, le prix et l’indice de confiance avec les 60 premiers mois. Interprétez le coefficient de promotion en dollars, à autres variables fixées, sans conclure à un effet causal.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je nomme la catégorie de référence et les unités.
- Je distingue association conditionnelle et causalité.
- Je n’utilise pas les douze mois de validation pour ajuster le modèle.

Références et crédits

Matériel du cours MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l'enseignement.

Hyndman et Athanasopoulos (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3e édition.